

VelaGuard 离线主动提醒手表

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛作品介绍

AI 硬件产品创新赛道

队伍 contest2026 447 oohaoba144

目标硬件 Huangshan Pi SF32LB52 DevKit LCD V1.2

版本日期 2026 年 9 月 16 日

一 作品概述

VelaGuard 是一款运行在 openvela 上的离线主动提醒助手。它将任务创建、设备端定时、主动提醒、用户确认或延后、历史记录和板载持久化组成完整闭环。网络、BLE 和云端模型不是核心提醒链路的前置条件，因此设备在脱离电脑后仍能完成 60 秒演示提醒。

作品面向需要可靠提醒的日常健康和学习场景。用户可以通过触摸界面创建演示任务，也可以通过 PC 网关输入中文提醒。设备到期后使用 AMOLED 全屏提醒与 RGB 灯提示，确认或延后结果写入 NOR，并能在复位后恢复。

二 产品体验

- 默认表盘显示大时间、日期、下一提醒圆环、历史记录数和设备健康状态。
- 上滑进入六入口应用列表，包括守护、任务、记录、设备、Demo 和关于。
- Demo 创建 60 秒相对提醒；到期后可完成或延后 60 秒。
- 功能页支持左右切换，下滑返回表盘；提醒态始终以全屏界面覆盖。
- RTC 无效时明确显示未同步状态，不伪造时间；相对提醒仍可运行。



图 1 VelaGuard 表盘与应用启动器设计示意

三 系统架构

TaskStore 是任务状态的唯一事实源。Runtime 负责状态转换与时间域校验，官方 cron 只负责唤醒和对账。设备 UI、UART 命令和 Agent 工具均通过同一 Runtime 操作任务，避免出现多套状态。

层级	组成	作用
交互层	LVGL 表盘与业务页 PC 网关	展示状态 接收触摸和中文命令
接口层	JSON Lines 五个 Agent 工具	严格校验 请求重放 操作守卫
业务层	Runtime Core Protocol	任务状态转换 双时间域 错误处理
调度层	openvela cron 单调时钟 RTC	到期唤醒 相对和绝对任务对账
数据层	双槽 TaskStore LittleFS NOR	CRC 版本迁移 同步写入 重启恢复
硬件层	AMOLED FT6146 KEY2 RGB	显示 触摸 实体确认 主动提示

四 技术亮点

离线主动执行

任务创建后由设备本地调度，到期、延后和完成均不依赖网络。PC 网关关闭后，设备仍能完成完整提醒链路。

双时间域和安全恢复

绝对任务使用有效 UTC，短期提醒使用单调时钟。相对任务跨重启后不会猜测断电时间，而是进入 NEEDS_RESET，等待用户明确重新计时。

持久化和防重放

双槽快照、CRC、版本迁移和 LittleFS 同步保护任务数据。request_id、任务状态、due time 和 revision 守卫用于拒绝过期或重复副作用操作。

Skill 与工具桥接

设备注册创建、列表、延后、确认和重新计时五个工具。Skill 明确时间域、revision、重试和不确定结果处理规则，便于 Agent 以受限接口调用同一 Runtime。

五 验证结果

验证项	结果	证据范围
主机测试	通过	Core 协议 Store Runtime 工具 网关 UI
中文字体	通过	7540 个字形逐字像素检查
ARM 构建	通过	Flash 2669780 bytes SRAM 203844 bytes
固件写入	通过	COM7 sftool compat verify exit 0
启动健康	通过	storage cron runtime RGB Skill 五工具
设备状态	通过	ready display touch storage app ui error 0
提醒闭环	分项通过	触摸创建 到期 延后 再到期 完成
历史恢复	通过	NOR 数据保留 复位后历史可读

六 五分钟演示流程

1. 展示表盘和六入口应用列表。
2. 点击 Demo 创建喝水提醒并展示倒计时。
3. 保持网关关闭，等待全屏提醒和 RGB 红灯。
4. 点击延后 60 秒，展示重新倒计时和延后次数。
5. 再次到期后点击完成，并在记录页查看结果。
6. 复位设备，再次展示同一历史记录和设备健康。

七 已知边界

- 当前版本不声称设备端运行云端大模型。MiMo 仅为 PC 网关可选解析器，密钥不会进入固件。
- 完全断电后 RTC 连续计时未通过；任务数据可保留，绝对时间可能需要重新同步。
- 简单周期提醒和任务取消未纳入本次完赛演示版。
- 当前板上 LSM6DS3 未注册，核心提醒链路不依赖 IMU。

八 AI Coding 与开源说明

项目使用 Codex 辅助完成需求拆解、接口设计、测试先行实现、边界审查、构建诊断、真机证据整理和文档编写。关键规则、协议、持久化和 UI 修改均先加入失败测试，再实现并回归。真实对话日志按比赛采集器要求提交，不手工修改内容。

项目基于 openvela 及原有第三方依赖许可开发。中文字体使用 Noto Sans SC 并保留 OFL 许可。表盘和启动器以 LVGL 基础组件自行实现，没有包含 Apple 商标、界面图片或第三方手表素材。

九 交付入口

专属仓库 https://github.com/open-vela/contest2026_447_oohaoba144

设备源码 `app/velaguard`

复现说明 `README.md`

演示步骤 `docs/DEMO_RECORDING_20260916.md`

证据索引 `docs/DEMO_EVIDENCE_INDEX_20260916.md`